ESTRATEGIA DE CARRIL BUS (PILOTO)

Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

- PROMOVILIDAD -

Agosto 2025



1

¿QUÉ ES UN CARRIL BUS?

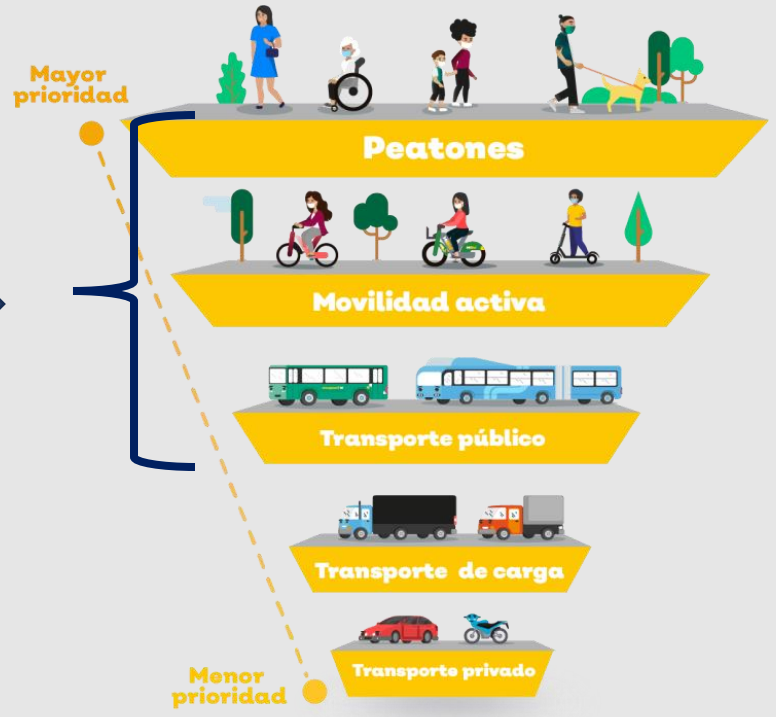
1.1. Enfoque conceptual

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ONU



PRIORIDAD

PIRÁMIDE DE LA MOVILIDAD



1.2. Definición y funcionamiento

Descripción: Carril exclusivo para autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO).

Separación del tráfico: Mediante barreras físicas o líneas pintadas.

Tipos: Pueden ser unidireccionales o bidireccionales, dependiendo de la disponibilidad del espacio.



1.3. Beneficios del Carril Bus

PERSONAS

- ✓ **Reducción de los tiempos de viaje.**
- ✓ **Más pasajeros transportados en hora / sentido.**
- ✓ Mayor fiabilidad del servicio.
- ✓ Mayor Seguridad vial.
- ✓ Mejora del acceso a servicios y oportunidades.
- ✓ Menor estrés y fatiga.
- ✓ Ahorro económico.
- ✓ Mejora de la calidad del aire.

EMPRESAS DE TRANSPORTE

- ✓ Mejora de la puntualidad.
- ✓ Reducción de costos operativos.
- ✓ Optimización de la flota de vehículos.
- ✓ Mejora de la satisfacción del cliente.
- ✓ Mayor atractivo para los usuarios.
- ✓ Diferenciación competitiva.
- ✓ **Mayor eficiencia operativa.**
- ✓ Contribución a la sostenibilidad.

CIUDADES

- ✓ Mejora de la movilidad urbana.
- ✓ Reducción de la contaminación y mejora de la calidad del aire.
- ✓ Promoción de la sostenibilidad urbana.
- ✓ Mejora del acceso al transporte público.
- ✓ Reducción de la congestión vial.
- ✓ Mejora de la seguridad vial.
- ✓ Atracción de inversión y desarrollo urbano.

1.4. Historia del Carril Bus

1

Década de 1960:

- **Orígenes en EE.UU.:** Los Ángeles y Chicago enfrentaron crecimiento urbano y congestión vehicular.
- **Primera implementación:** En 1963, Los Ángeles implementó carriles exclusivos en la autopista San Bernardino, **reduciendo tiempos de viaje en autobús en un 30%.**

2

Década de 1970 y 1980:

- **Expansión global:** La idea se extendió a Europa, Asia y América Latina.
- **Caso notable:** Curitiba, Brasil, implementó su Red Integrada de Transporte (RIT), mejorando eficiencia y calidad de vida urbana.

3

Década de 1990 a la Actualidad:

- **Adopción por problemas de congestión y contaminación:** Ciudades como Londres, París, Tokio y Seúl adoptaron carriles bus.
- **Crecimiento continuo:** Actualmente, más de 5,000 km de carriles bus en ciudades con más de 1 millón de habitantes.

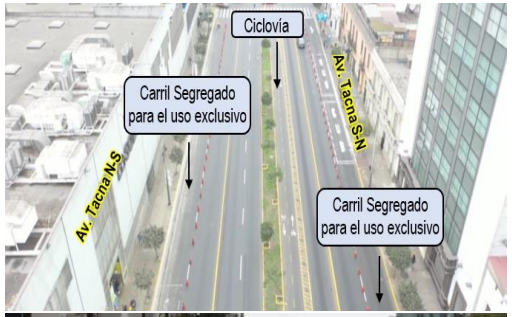




1.5. Experiencia Internacional del Carril Bus

Lima, Perú

Implementación de carriles exclusivos para mejorar el tráfico y transporte público.





Bogotá, Colombia

Reducción de la congestión mediante carriles bus.



Medellín, Colombia

Mejora en la movilidad urbana con carriles preferenciales.



San Pedro, Costa Rica

Carriles exclusivos para buses en San Pedro de Montes de Oca.



1.5. Experiencia Internacional del Carril Bus

Quito, Ecuador

Plan piloto para priorizar la movilidad de usuarios del transporte público.



Santiago, Chile

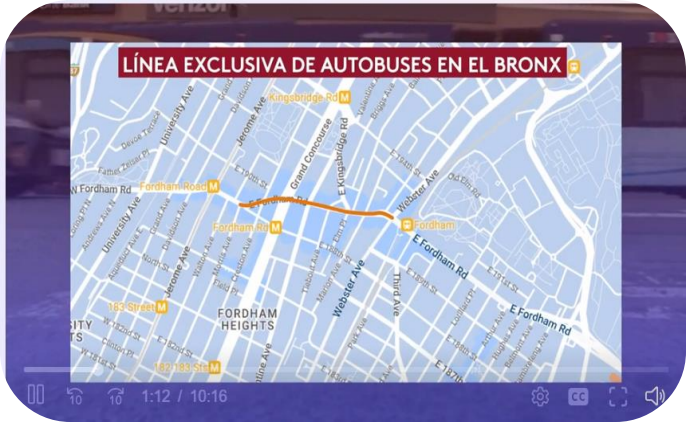
Vías exclusivas y pistas sólo buses.



El Bronx, EEUU

Propuesta para crear nuevos carriles bus.





1.6. Situación actual del transporte público de pasajeros

Infraestructura

- ✓ Ciudades sin red vial planificada que priorice al transporte sostenible.
- ✓ Ciudades con esquemas de desarrollo mono céntrico.

Gestión y Operación

- ✓ Inexistencia de políticas orientadas a promover el transporte de alta ocupación.
- ✓ Limitada capacidad técnica de los gobiernos locales en temas de movilidad.

Calidad vida

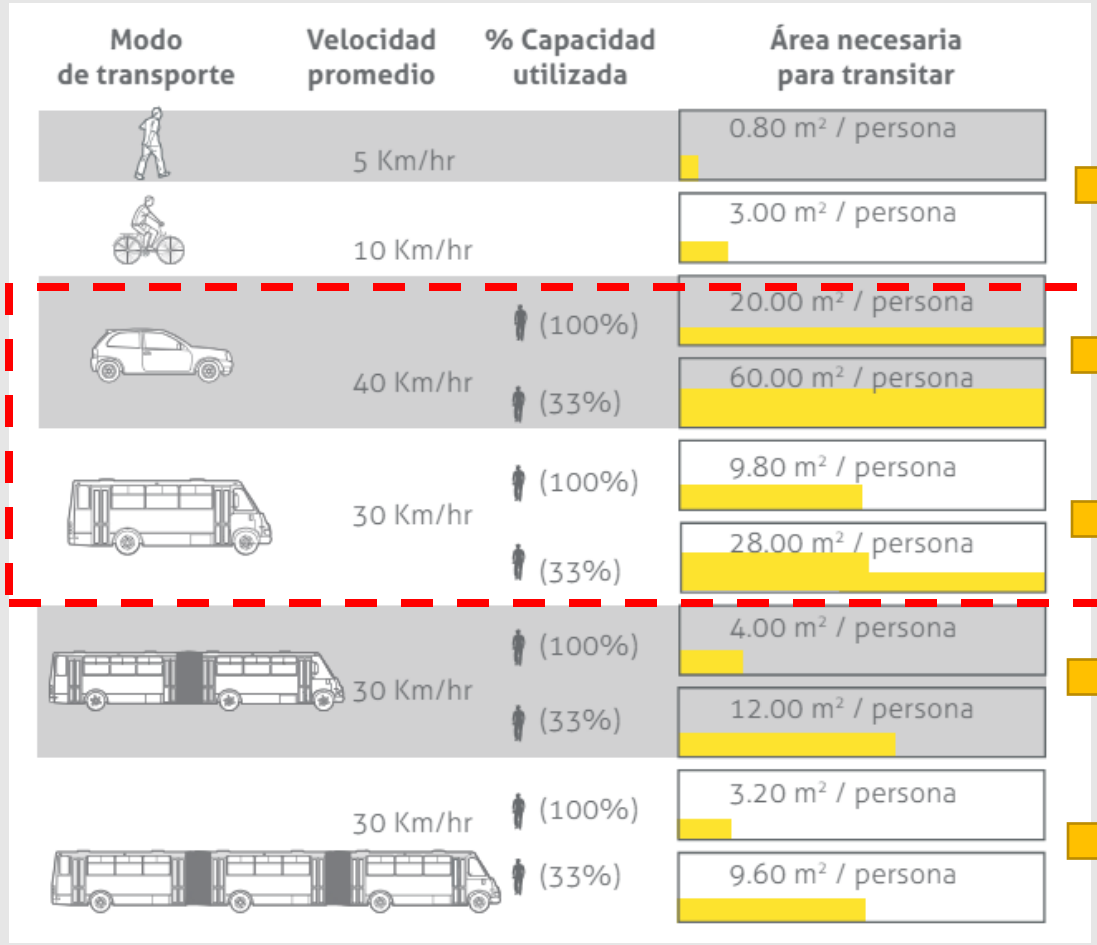
- ✓ Tiempos de viaje prolongados para los pasajeros.
- ✓ Altos índices de estrés y fatiga.
- ✓ Inseguridad vial.
- ✓ Contaminación ambiental y acústica.

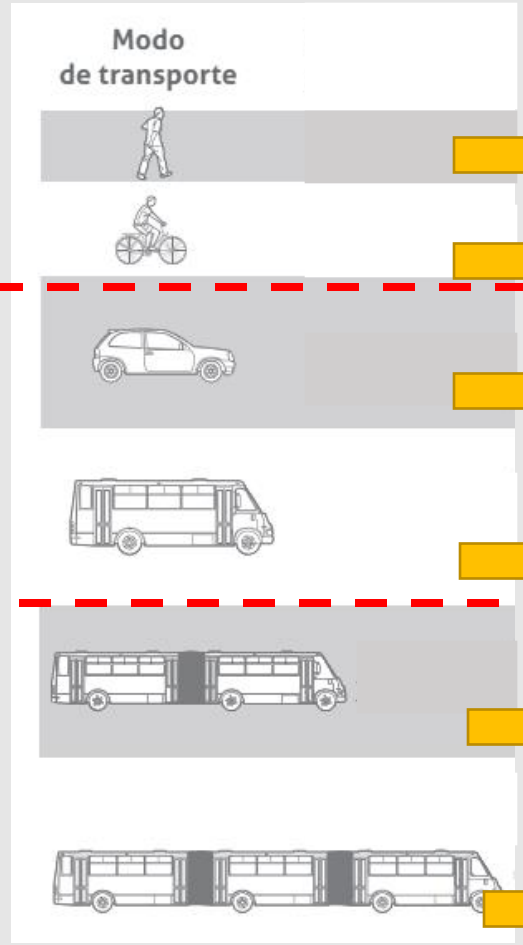


Atomización del transporte de baja ocupación que genera una baja velocidad de viaje, incrementando los tiempos de desplazamiento, accesibilidad deficiente al Sistema, promueve la informalidad y la inseguridad.

1.6. Situación actual del transporte público de pasajeros

Comparación de la velocidad según modo en el contexto de Lima





Camina 5 Km/h.

Bicicleta 15-20 km/h.

Auto 13.6 Km/h. (34%)

Bus 13.6 km/h. (45%)

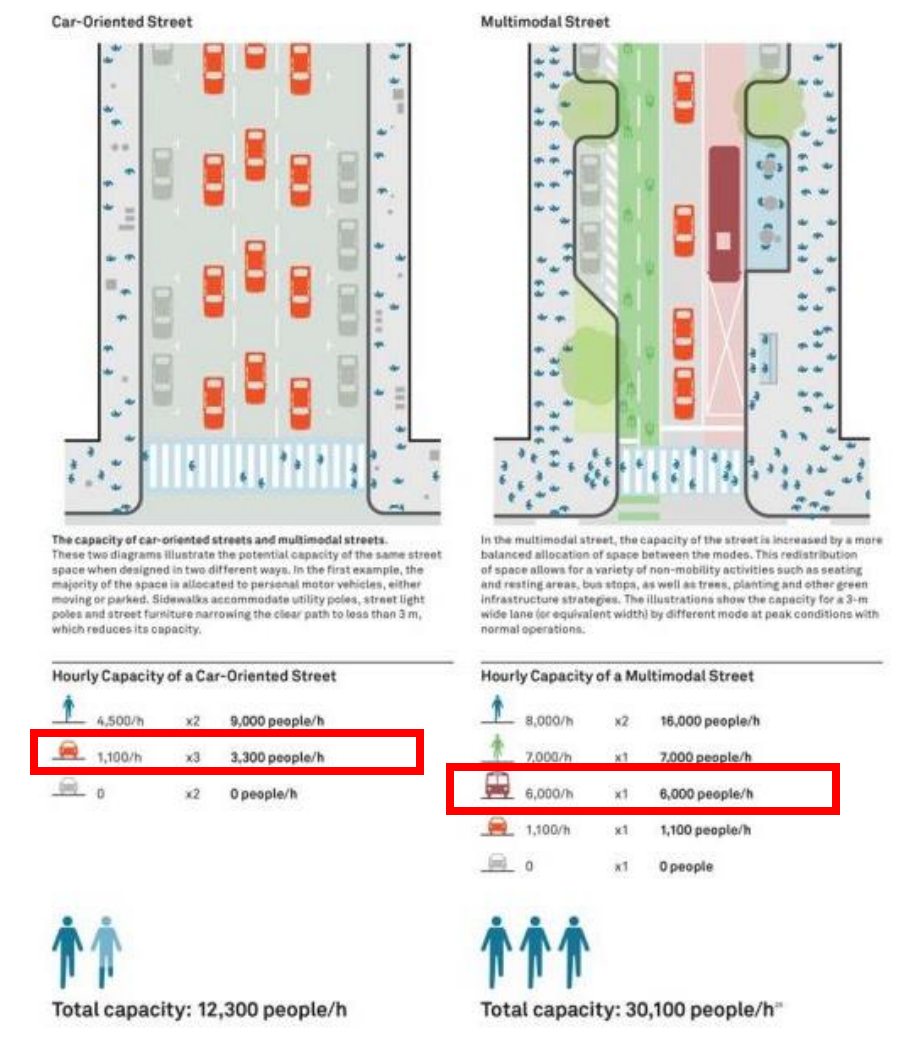
Metropolitano 25.9 km/h

Metro 36.8 km/h

Fuente: Manual de CICLOCIUDADES / CDMX

Fuente: PMUS LIMA Y CALLAO – ATU / 2024

1.7. Mejoras con la implementación del Carril Bus



Fuente: NACTO/ Global Street Design Guide





Fuente: Banco Mundial / Exposición Felipe Targa / Consultor Senior BM

1.8. Implementación por fases

Implementación por fases

Corto plazo: Uso de recursos existentes (conos, pintura de tráfico, personal orientador).
Mediano plazo: Dispositivos de control de tránsito (pintura, tachas, bolardos, señales verticales, paraderos).
Largo plazo: Inversión en infraestructura, estudios técnicos y dispositivos permanentes de control de tránsito.

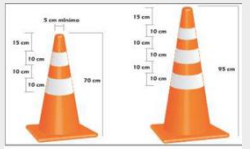
Identificación de tramos prioritarios

Se identifican tramos prioritarios donde se espera que el carril bus tenga el mayor impacto en la mejora de los tiempos de viaje y la eficiencia del transporte público.

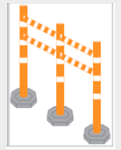
Se plantea la medición de línea base para monitorear la reducción de tiempos de viaje.

Implementación inicial de Carriles Bus

En una etapa inicial, se implementan carriles exclusivos de manera temporal lo que permitirá adecuaciones y ajustes para realizar cambios permanentes en la infraestructura vial.







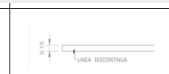
Evaluación continua

Es importante realizar una evaluación continua, recopilando datos sobre la demanda de usuarios, los tiempos de viaje, la operación del transporte público y los efectos en el tráfico general para realizar ajustes y optimizar el funcionamiento.

Medidas de mitigación

Durante la operación se implementaran medidas de mitigación de los impactos negativos, como campañas de concientización, ajustes en las rutas de desvío y coordinación con otras obras o eventos que puedan afectar la movilidad.

Elemento	Imagen	Características
Delineadores tubulares		Se recomienda la instalación de delineadores flexibles con 3 cintas reflectivas de color blanco de alta intensidad y con un diámetro aproximado de 7.5 cm. Se instalarán en forma longitudinal sobre la línea continua del carril segregado y se recomienda que el espaciamiento entre ellos no supere los 3 metros.
Tachas retrorreflectivas		Se recomienda utilizar tachas bidireccionales. Deberán contar con material retrorreflectivo acorde al Manual de Especificaciones Técnicas (EG vigente). Se instalarán en forma longitudinal y entre líneas punteadas. El espaciamiento dependerá del patrón utilizado para la línea de carril (ver Tabla 3.2 del Manual de Dispositivos vigente).
Señal de Paradero		Esta señal informará al conductor el lugar autorizado como paradero de transporte público. Las dimensiones escogidas, guardan relación con la velocidad (50 km/h o menor).

Línea continua		Esta demarcación restringe el paso o adelantamiento a otro carril. El ancho de la línea es de 0.15m
Línea punteada		Esta demarcación indica al conductor que existirá una transición al momento de ingresar al carril segregado.
Señal horizontal SOLO BUS		Señal horizontal en carril segregado
Señal de Carril Segregado		Estas señales establecen los carriles o vías exclusivas para el tránsito de buses. Se complementa con la señal horizontal de "SOLO BUS"

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

GRACIAS